沼氣場
健康檢查手冊

看懂設備，讀懂趨勢，找到安全的下一步。



給農民、牧場負責人與非環工背景業主的巡檢助手。



01 導讀與快篩 P01–P03

02 生物系統 P04–P08

03 沼氣處理與安全 P09–P12

04 發電與實用工具 P13–P20

會議討論版 · 設備示意非施工圖 · 技術與工安尚待專業審查

v1.1 專業圖解樣板｜封面＋P03、P05、P10
原 v1 封面＋20 頁及輸出架構完整保留

v1.1

沼氣從哪裡來？

分開追蹤物料、沼氣與電力，才找得到問題落在哪一段。



實線棕：物料　虛線藍：沼氣　實線綠：出料｜儲氣、脫硫與脫水次序依案場設計。

01 先看哪裡

- 確認進料、厭氧槽、氣體處理、儲氣與發電設備的位置。
- 在現場圖上標出儀表、緊急集合點及可安全通行的路線。

02 可能原因

- 氣量少可能在生物端；有氣卻發不出電，也可能在供氣或機組。
- 設備順序與配置因案場而異，示意圖不是施工圖。

03 可以先做什麼

- 用流程圖找到異常單元，記下前後段讀值與事件時間。
- 沼渣、沼液另走核准處理或再利用路徑，不視為可直接排放。

04 何時找人

- 不清楚管線用途、旁通位置或儀表位置時，請建置廠商說明。
- 管線追查不包括自行轉動閥門、打開槽蓋或拆管。

！安全界線

流程圖只表示功能關係；現場順序、保護設施及聯鎖須由工程人員確認。

安全範圍外的事，交給專業人員。



厭氧槽是否正常？

看趨勢比看單一數字更有用：溫度、pH、液位要一起看。

正常示意｜以本場基準判讀

異常示意｜非單憑剖面診斷



概念剖面，非開槽觀察：以可用儀表、合規取樣與安全查核確認；不直接開槽。

01 先看哪裡

- 比對溫度、pH、液位、泡沫與產氣的近期紀錄。
- 僅用既有監視畫面、視窗或核准觀察點，不開蓋查看。

02 可能原因

- 進料改變、混合或加熱異常，可能伴隨讀值變動。
- 感測器髒污或失準也會造成假異常，需由人員確認。

03 可以先做什麼

- 記下異常開始時間，連同進料與氣量一起提供。
- 正常範圍先用本場已確認基準；沒有基準請列待確認。

04 何時找人

- 液位快速變化、溢流、泡沫帶入氣管或多項趨勢同時惡化。
- 請製程與維護人員共同查因；不要自行加酸鹼或加大攪拌。

！安全界線

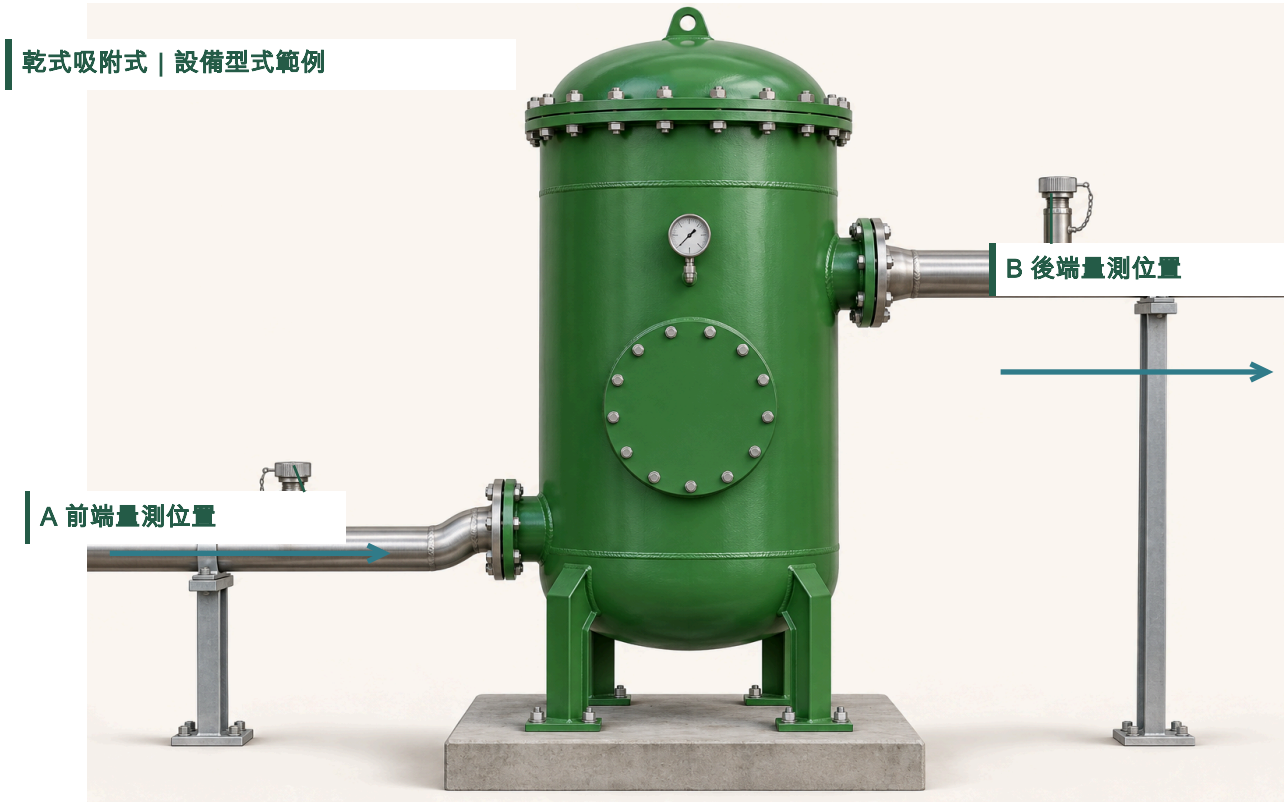
槽內及槽頂作業有氣體與墜落風險；未受訓人員不得進入或攀爬。

看趨勢，不急著下結論。



脫硫設備有在工作嗎？

看處理前後的紀錄，尤其是供機組使用端是否符合允收條件。



A / B 為量測位置示意，需工程確認；依案場核定的密閉採樣程序，由受訓人員執行。

01 先看哪裡

- 讀取既有前、後端硫化氫紀錄，確認量測時間與單位一致。
- 查看壓差、流量及耗材或生物系統的維護紀錄。

02 可能原因

- 耗材接近飽和、氣量變化、接觸不良或儀表異常皆可能。
- 不同脫硫型式條件不同，不可套用另一案場的操作方式。

03 可以先做什麼

- 記下出口讀值、警報與上次維護時間，通知受訓人員。
- 超出允收條件時依現場程序處置，不自行切旁通繼續供氣。

04 何時找人

- 出口讀值持續偏高、壓差異常或設備異常升溫。
- 採樣、開塔、換料與廢料處理交給專業人員依設備程序辦理。

！安全界線

圖上的量測點是既有密閉量測系統示意，不是教讀者開孔取樣。

先記錄，再判讀。

